



Wykładniki p -adyczne

Teoria:

Def. Dla liczby pierwszej p i liczby naturalnej $n \neq 0$ **wykładnikiem p -adycznym** liczby n nazywamy taką liczbę $k \in \mathbb{Z}$, że $p^k \mid n$, ale $p^{k+1} \nmid n$.
Piszemy wówczas: $v_p(n) = k$.

Przykłady: $v_3(81) = 4$, $v_2(20) = 2$, $v_5(3000) = 3$, $v_7(10) = 0$.

Własności (p - pierwsza, a, b - naturalne niezerowe):

- $v_p(a) \geq 0$, przy czym równość zachodzi, gdy $p \nmid a$
- $a \mid b \Leftrightarrow \forall_p v_p(a) \leq v_p(b)$
- $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$
- $v_p(a^n) = n \cdot v_p(a)$
- $v_p(a + b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$, $v_p(a - b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$
(zachodzi równość, gdy $v_p(a) \neq v_p(b)$)

Zadania:

1. Niech a, b, c będą liczbami całkowitymi dodatnimi takimi, że $a^b \mid b^c$ oraz $a^c \mid c^b$. Udowodnić, że $a^2 \mid bc$.
2. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b takie, że dla każdej liczby naturalnej zachodzi $a^n \mid b^{n+1}$. Udowodnić, że $a \mid b$.
3. Liczby całkowite $a, b > 0$ spełniają podzielność $ab \mid a^2 + b^2 + a$. Wykazać, że a jest kwadratem liczby naturalnej.
4. Dane są liczby całkowite x, y takie, że liczba $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$ jest liczbą całkowitą. Udowodnić, że $\frac{x^2}{y}$ jest liczbą całkowitą.



18.09.2024r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

5. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b, c takie, że liczba $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$ jest całkowita. Udowodnić, że abc jest sześcianem liczby całkowitej.
6. Wykazać, że dla $n > 1$ naturalnego liczba $n!$ nie jest potęgą liczby naturalnej o wykładniku naturalnym i większym niż 1.

Podpowiedź: postulat Bertranda.

Lifting the Exponent Lemma (Lemat LTE): Niech $p > 2$ - liczba pierwsza oraz $x, y \in \mathbb{Z}$ takie, że $p \nmid x$, $p \nmid y$, ale $p \mid x - y$. Wówczas dla dowolnej liczby naturalnej $n \neq 0$ zachodzi

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

Jeżeli n jest nieparzyste, $p \nmid x$, $p \nmid y$, ale $p \mid x + y$, to również zachodzi

$$v_p(x^n + y^n) = v_p(x + y) + v_p(n).$$

7. Niech $p > 3$ - liczba pierwsza. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b takie że $p \mid a + b$ oraz $p^2 \mid a^3 + b^3$. Udowodnić, że $p^2 \mid a + b$ lub $p^3 \mid a^3 + b^3$.
8. Dane są liczby całkowite dodatnie a, n, p takie, że p jest pierwsza oraz $2^p + 3^p = a^n$. Udowodnić, że $n = 1$.

Wzór Legendre'a: $v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$ - sprawdza, "ile razy" $n!$ jest podzielna przez liczbę pierwszą p

Przykład: $v_5(10!) = \left\lfloor \frac{10}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{125} \right\rfloor + \dots = 2 + 0 + 0 + \dots = 2$

9. Oblicz iloma zerami kończy się 2024!.
10. Dana jest liczba pierwsza p oraz liczba naturalna k . Udowodnić, że $v_p((p^n)!) = \frac{p^n - 1}{p - 1}$.
11. Pokazać, że dla żadnej liczby całkowitej dodatniej n liczba 2^n nie jest dzielnikiem liczby $n!$.